

Unidad 2



Elementos de las instalaciones. Sensores y actuadores

Instalaciones domóticas



Índice



2.1. Arquitectura de los sistemas domóticos

2.2. Tipos de señales

2.3. Medios de transmisión

- 2.3.1. Cable de cobre
- 2.3.2. Cable de par trenzado
- 2.3.3. Cable coaxial
- 2.3.4. Cable fibra óptica
- 2.3.5. Conexión inalámbrica por infrarrojos
- 2.3.6. Conexión inalámbrica por radiofrecuencia

2.4. Sensores y detectores

- 2.4.1. Detectores de accionamiento manual
- 2.4.2. Detectores magnéticos
- 2.4.3. Detector de luminosidad
- 2.4.4. Anemómetro
- 2.4.5. Sensor de temperatura
- 2.4.6. Estación meteorológica
- 2.4.7. Detector de inundación
- 2.4.8. Detector de gas
- 2.4.9. Detector de incendio
- 2.4.10. Detectores de intrusión
- 2.4.11. Controlador de estancia
- 2.4.12. Conexión eléctrica

2.5. Actuadores

- 2.5.1. Lámparas de iluminación
- 2.5.2. Electroválvulas
- 2.5.3. Motores eléctricos
- 2.5.4. Dispositivos de control de potencia
- 2.5.5. Dispositivos de señalización
- 2.5.6. Gestión de la climatización

2.6. Escenarios

2.7. Pasarelas

2.8. La instalación domótica

- 2.8.1. Fases de realización
- 2.8.2. Elementos de la instalación



Introducción

A lo largo de esta unidad conoceremos la arquitectura de una instalación domótica enumerando los distintos elementos que en ella interfieren y las señales que pueden recibir estos dispositivos, además se describirán los medios de transmisión ya sean por cable o inalámbricos. Por otro lado, se definirán los conceptos de sensor y actuador, así como los distintos actuadores, diferenciando cada uno de ellos por su modo de trabajo y enumerando y describiendo lo más habituales. Por último, se plantearán los escenarios más habituales y demandados por parte de los usuarios y se establecerán los pasos a seguir para realizar una instalación domótica, conociendo sus componentes y sistemas de montaje.

Al finalizar esta unidad

- + Enumeraremos los diferentes elementos que intervienen en una instalación domótica, así como los tipos de señales.
- + Conoceremos los medios de transmisión aplicables a estos sistemas.
- + Identificaremos y diferenciaremos los diferentes tipos de sensores y actuadores que se pueden encontrar en una instalación domótica.
- + Estudiaremos los distintos actuadores presentes en las instalaciones domóticas.
- + Estableceremos los escenarios más comunes y demandados por los usuarios.
- + Conoceremos las fases para llevar a cabo una instalación domótica.
- + Diferenciaremos los elementos y montajes que facilitan la realización de estas instalaciones.



2.1.

Arquitectura de los sistemas domóticos

Los sistemas domóticos se componen generalmente de los mismos dispositivos, lo que diferencia un sistema de otro es el medio de comunicación entre ellos. A continuación, se describirán los elementos principales de una instalación:

> Sensores y detectores

Adquieren información del entorno. Información: desde un pulsador, hasta la temperatura de una estancia.

> Actuadores

Ofrecen un servicio a la vivienda conectando o desconectando los distintos dispositivos (conectar luces, cerrar pasos de agua, etc).

> Controlador

Supervisan y controlan el sistema domótico. Instalaciones centralizadas un único controlador, descentralizadas varios controladores (uno por área domótica).

> Interfaces

Suministran información al usuario sobre el estado del sistema. Generalmente se usan pequeñas pantallas o aplicaciones móviles.

> Pasarelas

Conectan los diferentes tipos de redes de la vivienda. De este modo cuando una alarma salta se puede enviar un aviso al teléfono móvil del usuario.



2.2.

Tipos de señales

Los tipos de señales con los que trabajan sensores y actuadores pueden ser de dos tipos:

Señal analógica

Estas señales son continuas a lo largo del tiempo estableciendo un valor fijo para cualquier instante de tiempo, los sensores de temperatura, por ejemplo, toman todos los valores de temperatura que establece su rango de trabajo.

Hay varios valores de tensión y corriente que pueden ofrecer los distintos sensores con salida analógica, aunque los más usados son niveles de tensión de 0 Vcc a 10 Vcc para una intensidad de 4 mA a 20 mA. Todos los valores posibles vienen tabulados del siguiente modo:

Niveles de tensión y corriente proporcionados por sensores con salida analógica	
Tensión	Corriente
De 0 Vcc a 10 Vcc	De 4 mA a 20 mA
De -10 Vcc a 10 Vcc	De 0 mA a 20 mA
De 2 Vcc a 10 Vcc	De 1 mA a 5 mA
De 0 Vcc a 5 Vcc	De 0 mA a 5 mA

Analógica

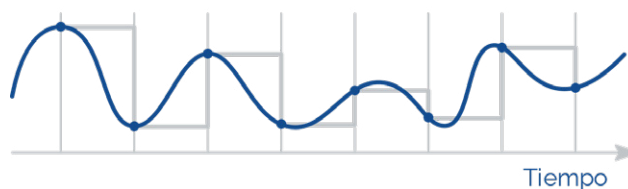


Imagen 1. Ejemplo señal analógica

Señal binaria

Únicamente toma dos valores, lo que equivale a un sistema que detecta o no detecta. Un pulsador que está activado o no es un ejemplo de este tipo de señal. Además podemos encontrar algunos elementos que operan con códigos es decir, con un conjunto de señales que siguen un protocolo de comunicación.

Digital

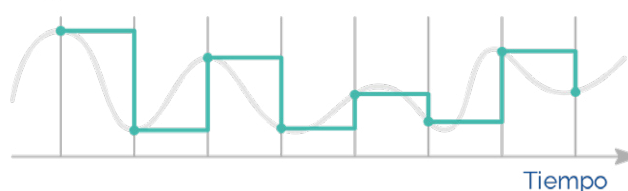


Imagen 2. Ejemplo señal digital binaria



2.3.

Medios de transmisión

Como se comentó en la unidad anterior se pueden distinguir los siguientes medios de transmisión:

> **Conexión alámbrica:**

- » Cables de cobre paralelo.
- » Cables de par trenzado.
- » Cable coaxial.
- » Cable de fibra óptica.
- » Cables eléctricos.

> **Conexión inalámbrica:**

- » Infrarrojos.
- » Radiofrecuencia.

2.3.1. Cable de cobre

Usado generalmente en las instalaciones eléctricas (hay casos que son de aluminio), este tipo de cables consta de un conductor de cobre y aislamiento eléctrico con diámetros normalizados. En instalaciones domóticas se utiliza para suministrar energía a los distintos dispositivos de la vivienda. Se pueden encontrar unifilares, de dos hilos, de tres hilos más tierra, en manguera, etc.

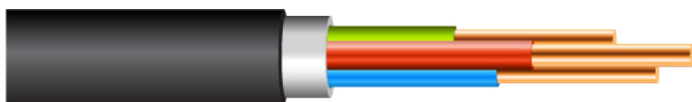


Imagen 3. Manguera de cables flexible

2.3.2. Cable de par trenzado

Este tipo de cables con respecto a los cables de cobre vistos anteriormente reducen las interferencias mejorando a transmisión de señales. Cables de cobre de dos, tres o cuatro hilos se trenzan entre sí, siendo este último el más completo. El conector más usual es el RJ-45.

El código de colores para su identificación es el siguiente:

- > Blanco – Naranja, Naranja
- > Blanco – Verde, Verde
- > Blanco – Azul, Azul
- > Blanco – Marrón, Marrón

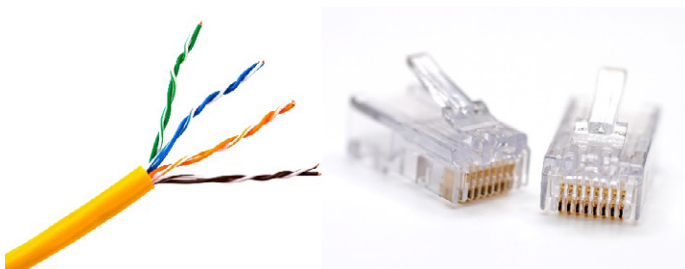


Imagen 4. Ejemplo cable trenzado UTP y conector

Hay diferentes tipos según el nivel de apantallamiento consiguiendo reducir aún más las interferencias y fortalecer las comunicaciones. A continuación, se describirán cada uno de ellos de menor a mayor grado de protección:

- > **Cable UTP.** Es el que hace referencia la imagen 1. Aislamiento de PVC, es el más básico.
- > **Cable FTP.** Camisa de PVC y apantallamiento global a través de una lámina metálica.

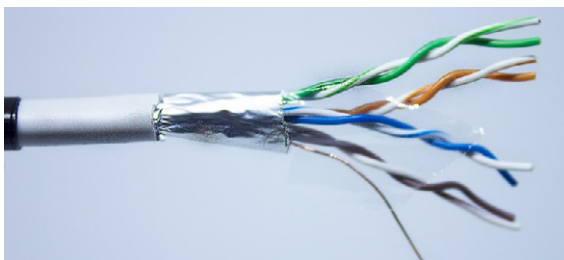


Imagen 5. Ejemplo cable trenzado FTP. Fuente: seguridadtv.com

- > **Cable STP.** En este tipo de cables el apantallamiento se hace de manera individual.



Imagen 6. Ejemplo cable trenzado STP. Fuente: fututel.com

- > **Cable SFTP.** Apantallamiento global e individual.

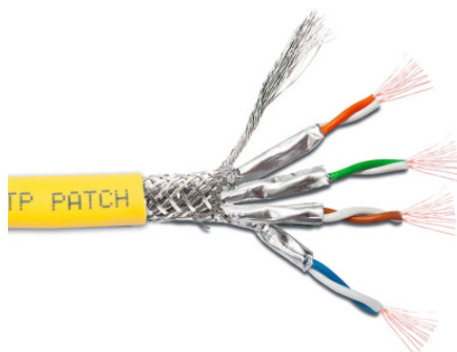


Imagen 7. Ejemplo cable trenzado SFT.



2.3.3. Cable coaxial

El cable coaxial en instalaciones domóticas es utilizado para la transmisión de imágenes de video por su buena respuesta en el transporte de señales de alta frecuencia. El conductor puede ser de dos tipos de material cobre y aluminio, además de otro conductor concéntrico llamado malla también de los mismos materiales. Ambos aislados entre sí por un dieléctrico de polietileno.



Imagen 8. Ejemplo de cable coaxial

2.3.4. Cable fibra óptica

La forma de trabajo de este tipo de cables se basa en la transmisión de señales digitales con la particularidad que lo hacen en forma de pulsos modulados de luz.

Este tipo de cables está conformado por tres partes:

- Un **núcleo** formado por el conjunto de fibras ópticas que transmiten la señal.
- Para que la fibra alcance un mayor índice de refracción se le aplica un **recubrimiento óptico**.
- **Una o varias envolventes** constituyen los elementos de protección de este tipo de cables otorgándoles de protección frente a esfuerzos mecánicos.

Uso adecuado en instalaciones donde se transmitan cantidades elevadas de información, en domótica queda limitado.

2.3.5. Conexión inalámbrica por infrarrojos

La conexión por infrarrojos se basa en el intercambio de información a través del uso de ondas electromagnéticas con una frecuencia no visible por el ojo humano. Tecnología fácil de implementar, pero requiere que los dispositivos se encuentren próximos y sin presencia de obstáculos.

2.3.6. Conexión inalámbrica por radiofrecuencia

Al contrario que con los infrarrojos, la radio frecuencia se basa en ondas electromagnéticas pero de alta frecuencia y permitiendo mayores distancias con obstáculos.



2.4.

Sensores y detectores

La función de este tipo de dispositivos es captar la información del entorno como temperatura, velocidad del viento, etc.

Su funcionamiento de trabajo se diferencia en que el sensor realiza mediciones de manera continua del parámetro asignado y el detector solo trabaja cuando llega al valor definido (termostatos, por ejemplo).

2.4.1. Detectores de accionamiento manual

El usuario activa o desactiva el circuito eléctrico. En una casa podemos encontrar como pulsadores, interruptores y conmutadores, además de los elementos de mando para persianas o cortinas.

A continuación, se muestran los símbolos de cada uno de estos mecanismos:

Simbología mecanismos de accionamiento manual		
Dispositivo	Simbología multifilar	Simbología unifilar
Pulsador		
Interruptor		
Interruptor de llave		
Conmutador simple		
Conmutador de cruzamiento		
Interruptor de persianas		

2.4.2. Detectores magnéticos

Estos dispositivos están formados por dos partes, una genera un campo magnético que incide sobre la otra, cuando ambas se encuentran alejadas este efecto se disipa. Estos elementos se instalan para la apertura de ventanas y puertas por ejemplo.

Son conectados en serie generalmente para reducir el número de entradas al sistema de control. Lo fundamental es que mande una señal cuando alguna puerta o ventana se encuentre abierta sin importar cuál de ellas sea.



Imagen 9. Detector magnético

Simbología detector magnético		
Dispositivo	Simbología multifilar	Simbología unifilar
Detector magnético		

2.4.3. Detector de luminosidad

Estos dispositivos detectan el nivel de luz de una estancia o en el exterior y cuando se llega a un valor definido conectan o desconectan el circuito eléctrico. También son llamados sensores crepusculares. Uso para detectar variaciones momentáneas de luminosidad(alumbrado público exterior). Alimentación a 230 V corriente alterna con contacto de salida normalmente abierto (NO).



Imagen 10. Sensor crepuscular. Fuente: efectoled.com

Simbología sensor crepuscular		
Dispositivo	Simbología multifilar	Simbología unifilar
Sensor crepuscular		



2.4.4. Anemómetro

Sensor que se encarga de la medición de velocidad del viento constituido por un eje con cazoletas en su extremo que giran alrededor de su eje por la acción del viento. Esa velocidad de giro es proporcional a la velocidad del viento. Se suelen instalar en tejados o azoteas donde se encuentren con las corrientes de viento.



Imagen 11. Anemómetro

Simbología sensor de viento		
Dispositivo	Simbología multifilar	Simbología unifilar
Sensor de velocidad del viento		

2.4.5. Sensor de temperatura

Medición de temperatura del exterior una estancia para el control de sistemas de climatización por ejemplo.

Puede ser de salida analógica, proporcionando la temperatura a su salida, o de salida binaria, entrando en funcionamiento cuando se alcanza la temperatura definida por el usuario.

Si se busca un mayor control de la instalación se puede recurrir a cronotermostatos, los cuales generan un mayor ahorro económico y confort en el hogar.

Sensor de temperatura		
Dispositivo	Simbología multifilar	Simbología unifilar
Termostato		



2.4.6. Estación meteorológica

Agrupar sensores de temperatura, viento, luminosidad y lluvia proporcionando mediciones de cada una de estas magnitudes.



Imagen 12. Estación meteorológica

2.4.7. Detector de inundación

Esta formado por dos elementos, la sonda de inundación instalada a nivel del suelo y el detector electrónico. Se emplean para la detección de fugas de agua.

Simbología detector de agua		
Dispositivo	Simbología multifilar	Simbología unifilar
Detector fuga de agua		

2.4.8. Detector de gas

Varios modelos según las características del gas que circule por la instalación. Si queremos detectar butano o propano situaremos los detectores a unos 30 cm del suelo ya que su densidad es mayor a la del aire, por el contrario, si se trata de gas natural se colocará a 30 cm del techo ya que su densidad es menor.

Para el monóxido de carbono se debe instalar entre 1,5 y 1,9 m del suelo.



Imagen 13. Detector de gases

Detector de gas		
Dispositivo	Simbología multifilar	Simbología unifilar
Detector de gas		

2.4.9. Detector de incendio

Estos detectores tienen doble funcionalidad, se activan tanto si detectan la presencia de humos (detectores iónicos) como de aumento brusco de la temperatura (detectores térmicos).

Detector de incendio		
Dispositivo	Simbología multifilar	Simbología unifilar
Detector de incendio		



Imagen 14. Detector de incendios

2.4.10. Detectores de intrusión



Imagen 15. Detectores de imagen

Simbología detector de presencia		
Dispositivo	Simbología multifilar	Simbología unifilar
Detector de presencia		

2.4.11. Controlador de estancia

Dispositivo que se encarga de la monitorización y control de todos los dispositivos de la vivienda. Normalmente cuentas con una pantalla táctil o con botonera para realizar acciones sobre la iluminación, climatización, alarmas, etc. En el caso de que se instale más de uno por vivienda uno de ellos actuará como maestro.



Imagen 16. Controlador de estancia



2.4.12. Conexión eléctrica

El sistema usual empleado en domótica es la alimentación a 230 V en corriente alterna, ya que es la habitual en las viviendas. Los contactos de salida de los detectores suelen ser relés de tipo conmutado (constan de un contacto común CC, uno abierto NO, y uno cerrado).

El numero de conjuntos de contactos de los que se dispone es otra de las características de los circuitos de estas instalaciones, estos contactos se denominan de libre potencial ya que el nivel de tensión se aplica en un contacto común.

Simbología conexiones eléctricas	
Dispositivo	Simbología
Relé de un circuito con contacto conmutado	
Relé de un circuito con contacto abierto	
Relé de dos circuitos con contacto conmutado	
Relé de dos circuitos con contacto abierto	
Relé libre de potencial con conexión 230Vac y 24 Vcc	
Esquema básico detectores (monofásico y con contactos libres de potencial)	



2.5.

Actuadores

Se trata de receptores eléctricos que aprovechan esta energía para la realización de trabajos como iluminación, accionamiento de un motor, electroválvulas ,etc.

2.5.1. Lámparas de iluminación

Actualmente la tecnología de bajo consumo LED es la más extendida. La regulación del nivel de luminosidad se controla a través del regulador o dimmer:

- > **Regulador universal.** Varía la tensión que recibe la lámpara, utilizado en incandescentes o halógenas.
- > **Regulador para tubo fluorescente.** La tensión de control varía entre 0 y 10 V. Se aplican en las reactancias electrónicas de los tubos fluorescentes.

Simbología de regulador o dimmer		
Dispositivo	Simbología multifilar	Simbología unifilar
Regulador con capacidad de regulación y de corte		
Regulador con capacidad de regulación		

2.5.2. Electroválvulas

El trabajo de estos elementos es permitir o no permitir el paso de un fluido a través una canalización. La bobina electromagnética actúa sobre el mecanismo de apertura o de cierre, pudiendo ser normalmente cerrada (NC) o normalmente abierta (NA).

Es importante respetar la dirección de entrada de fluido a la hora de instalar las electroválvulas. Generalmente trabajan de forma conjunto con los detectores de inundación, gas o incendios.



Imagen 17. Electroválvula

Simbología electroválvula		
Dispositivo	Simbología multifilar	Simbología unifilar
Electro-válvula		



2.5.3. Motores eléctricos

En las viviendas la corriente eléctrica es monofásica por lo que los motores también lo serán. La aplicación de estos motores suele ser en puertas de garaje, persianas, toldos, etc. Es decir dispositivos que requieren de movimientos.

Simbología motor monofásico universal y motor para persiana y toldo		
Dispositivo	Simbología multifilar	Simbología unifilar
Motor monofásico		
Motor monofásico para persiana y toldo		



Imagen 18. Motor persiano.

2.5.4. Dispositivos de control de potencia

Los dispositivos de control de potencia se emplean para ampliar esta capacidad cuando el relé que generalmente llevan los receptores es insuficiente. Estos dispositivos se denominan contactores.

En el caso en que se requiera variar el comportamiento de un dispositivo para que se alternen los estados de activación y desactivación se recurre al uso de telerruptores.



Imagen 20. Telerruptor



Imagen 19. Contactor bipolar.

Simbología dispositivos de control de potencia	
Dispositivo	Simbología
Relé (un contacto conmutado)	
Contactor (dos contactos de fuerza)	
Telerruptor	

2.5.5. Dispositivos de señalización

La señalización puede ser tanto acústica como visual e indican un estado activado/desactivado de alarmas. A nivel acústico se utilizan dispositivos como timbres, bocinas o sirenas mientras que a nivel visual se usan lámparas de señalización pantallas visuales con sonido.



Imagen 21. Alarma acústica

Simbología dispositivos señalización		
Dispositivo	Simbología multifilar	Simbología unifilar
Lámpara de señalización		
Bocina		
Timbre		
Sirena		
Zumbador		

2.5.6. Gestión de la climatización

La gestión de la calefacción y aire acondicionado se llevará a cabo a través de termostato general que en función el horario controlará otros termostatos que se encargan de la gestión de la fuente ya sea eléctrica o radiadores de fluidos.

Estos se complementan con los detectores magnéticos de manera que si una ventana se encuentra abierta el sistema de climatización se desconectará contribuyendo con la eficiencia energética del hogar.

En el caso en el que no se permita o no se pueda realizar la instalación de ventanas en una estancia se recurrirá a equipos de ventilación forzada los cuales se constituyen de un ventilador que actuará de ventilación o aspiración según el caso.



2.6.

Escenarios

Se denomina escenario (dentro de la domótica), al grupo de actuadores que trabajan de manera simultánea para adaptarse a un determinado modo de funcionamiento a través de una sola orden. Hay gran variedad de escenarios posibles, a continuación se detallarán los más usuales:

> Ambientación

Creación de ambientes en función de la actividad. Ver la televisión, leer un libro, etc.

> Salida

A través de una sola orden cuando salimos de casa se desconectarán las luces, alumbrado, agua y gas, conexión de alarma, etc.

> Entrada

Al contrario que la salida, se desconectará la alarma y se activará el suministro de luz, agua, gas, etc.

> Simulación de presencia

Simula que la vivienda está ocupada cuando en realidad no lo está (largos periodos vacacionales), desconectando y conectando luces, climatización, persianas, etc.

> Despertador

Este escenario lleva asociado las tareas relacionadas con el despertar matutino como la alarma acústica del despertador, encendido de la iluminación, subida de persianas, etc.

2.7.

Pasarelas

Todos los sistemas de control cuentan siempre con algún dispositivo que actúa de pasarela para conectar los distintos sistemas como puede ser el sistema de iluminación DALI que posee una pasarela al sistema EIB-KNX y al sistema Lonworks.



2.8.

La instalación domótica

El proceso de instalación domótica comienza desde el análisis de las necesidades del cliente hasta la entrega de la instalación. Los elementos y métodos para llevarla a cabo no difieren mucho de los utilizados en instalaciones eléctricas de interior.

2.8.1. Fases de realización

1. Definición

- » Alcance de la instalación definiendo cada área de control (necesidades presentes y futuras). Intervienen instalador y cliente.

2. Proyecto

- » Se agrupan en un documento las necesidades requeridas, planos de la instalación necesarios, listados de materiales y presupuestos.

3. Instalación

- » Marcaje de los tabiques de la vivienda siguiendo el recorrido de las canalizaciones y situación de cajas de mecanismos, registros, etc. Colocación de canalizaciones y demás elementos y cubrir las rozas.
- » Instalación de cableado y conexionado de elementos eléctricos y domóticos.

4. Ajuste y programación

- » Programación de los distintos dispositivos y ajuste de los mismos.

5. Pruebas finales

- » Pruebas por cada área de cada dispositivo.

6. Entrega y mantenimiento

- » Entrega de la documentación de la instalación a cliente y programación de futuros mantenimientos a la instalación.



2.8.2. Elementos de la instalación

La instalación domótica siempre debe ir separada de la instalación eléctrica ya que esta última puede generar interferencia en los sistemas de transmisión de datos.

> Armarios y cuadros

En instalaciones de cierta envergadura será necesario un cuadro donde se ubiquen autómatas, fuentes de alimentación, relés, módulos de e/s, etc.

> Cajas de registro y derivaciones

Elemento fundamental para facilitar la instalación de cableado. Se deben instalar para la instalación presente y para prevenir futuras ampliaciones.

> Canalizaciones

Canalizaciones exclusivas para sistema domótico.

Montaje de una instalación domótica	
Montaje en carril DIN	Dispositivos instalados sobre carril DIN en el interior de cuadro eléctrico.
Montaje empotrado	Elementos instalados en cajas de registro o de mecanismos (tamaño reducido)
Montaje superficial	Elementos que se instalan directamente sobre pared, suelo o techo.
Montaje en falso techo	Dispositivos ligeros que se pueden ocultar sobre el falso techo.



 www.universae.com

